■ CATÁLOGO MAESTRO: 21 GRANDES SIMULACIONES INTERACTIVAS 3D INTERCALADAS

Plan Didáctico Intercalado: Alternancia de Anatomía Biomédica, Hitos NASA (Spitzer, Hubble, DSCOVR, Apollo, Gemini), Historia e Ingeniería

Metodología de Intercalación Temática: Para evitar la fatiga cognitiva y mantener la fascinación visual permanente en el alumnado senior (60+), el bloque de creación de simuladores con IA **[COD]** alterna sesiones de *Anatomía y Salud Humana* (fotorrealismo biomédico con pulso, respiración o genética) con sesiones de *Grandes Hitos de la Humanidad y el Cosmos* (arqueología milenaria, las 5 fotos más asombrosas de la NASA, energía eólica y vulcanología). Cada experiencia incluye arquitectura de **Doble Botón**: Taller Interactivo de Pruebas de Código generado con Gemini y acceso directo al Simulador Terminado.

Sesión	Universo / Temática	Modelo Aprobado (PBR 4K / NASA)	Experiencia Visual e Interactiva	Botón 2 • Simulador Terminado	Estado en Aula
01 [COD-001]	**Salud & Respiración**	**Árbol Traqueobronquial & Pulmones**	Estructura traqueal fractal, ventilación alveolar biofísica rítmica y audio respiratorio.	**Ver Simulador Pulmones 3D ■**	■ ***Activo en S01***
02 [COD-002]	**Salud & Cardiología**	**Corazón Humano con Fonendoscopio**	Fotogrametría PBR 4K miocardio, ecuación Wiggers (sístole/diástole), slider BPM y fonendoscopio acústico.	**Ver Simulador Corazón 3D ■**	■ ***Activo en S02***
03 [COD-003]	**Historia & Arqueología**	**Tesoro de Pompeya (Foro CyArk)**	Arqueología digital HD, comparador de viaje en el tiempo (ruinas vs. reconstrucción imperial), iluminación cinematográfica.	**Ver Tesoro Arqueológico 3D ■**	■ ***Activo en S03***
04 [COD-004]	**Salud & Óptica**	**Globo Ocular Humano & Cristalino**	Córnea de cristal reflectante, iris 4K, pupila interactiva con reflejo fotomotor (miosis/midriasis por slider) y corte sagital.	**Ver Simulador Ojo Humano 3D ■**	■ ***Activo en S04***
05 [COD-005]	**Espacio & Exploración**	**Sistema Solar 3D Orbital & Cinturón (NASA)**	Fotogrametría NASA 2K-8K, viaje 3D a 8 planetas + Sol, Luna, 4 lunas de Júpiter, Cinturón de Asteroides y Voyager 1.	**Ver Sistema Solar 3D ■**	■ ***Activo en S05***
06 [COD-006]	**Salud & Neurociencia**	**Cerebro Humano & Red Sináptica**	Resonancia magnética médica cortical, vías neuronales, pulsos lumínicos bioeléctricos y selector de lóbulos cerebrales.	**Ver Simulador Cerebro 3D ■**	■ ***Activo en S06***
07 [COD-007]	**Espacio & Selenografía**	**Atlas 3D de la Luna NASA LRO**	Fotogrametría NASA LRO 4K, mares basálticos (Tranquillitatis, Procellarum), cráteres (Tycho), sitios Apolo 11-17 y fases.	**Ver Atlas Lunar 3D ■**	■ *Plan S07*
08 [COD-008]	**Mecánica & Automoción**	**Motor de 4 Tiempos en Sección**	Cilindro, pistón, cigüeñal y válvulas sincronizadas; ciclo térmico en corte transversal y control continuo de RPM con audio.	**Ver Motor Mecánico 3D ■**	■ *Plan S08*
09 [COD-009]	**Paleontología & Evolución**	**Cráneo Fósil de Tiranosaurio Rex**	Fotogrametría fósil de museo, porosidad mineralizada 4K, bisagra mandibular interactiva con apertura/cierre de fauces.	**Ver Fósil T-Rex 3D ■**	■ *Plan S09*
10 [COD-010]	**Salud & Odontología**	**Molar Humano en Sección Anatómica**	Esmalte lúcido, dentina, pulpa vascularizada y terminaciones nerviosas; despiece tridimensional por capas clínicas.	**Ver Molar Anatómico 3D ■**	■ *Plan S10*
11 [COD-011]	**Acústica & Arte Musical**	**Violín Stradivarius & Resonancia**	Madera de arce noble barnizada PBR 4K, simulación de cuerdas en vibración física armónica y ondas de presión acústica.	**Ver Acústica Stradivarius 3D ■**	■ *Plan S11*
12 [COD-012]	**NASA • Cosmos & Óptica**	**Nebulosa Helix: El Ojo de Dios (Spitzer)**	Fotografía infrarroja espacial Spitzer de NGC 7293: estrella central moribunda y disco de polvo cósmico con forma de iris.	**Ver Nebulosa Helix 3D ■**	■ *Plan S12*
13 [COD-013]	**Salud & Genética**	**Doble Hélice del ADN & Código Genético**	Estructura molecular 3D Watson-Crick, pares de bases nitrogenadas (A-T, C-G) y animación de transcripción biológica.	**Ver ADN Molecular 3D ■**	■ *Plan S13*

14 [COD-014]	**NASA • Espacio Profundo**	**Auroras Ultravioletas de Júpiter (Hubble)**	Espectacular fotografía UV del polo norte de Júpiter, anillo de plasma fluorescente y colisión de viento solar con la magnetosfera.	**Ver Auroras de Júpiter 3D ■**	■ *Plan S14*
15 [COD-015]	**Historia & Arquitectura**	**El Partenón & Proporción Áurea 3D**	Reconstrucción arqueológica de la Acrópolis de Atenas, columnas dóricas y trazado interactivo de la espiral de Fibonacci / Phi.	**Ver Partenón Dorado 3D ■**	■ *Plan S15*
16 [COD-016]	**NASA • Selenografía Real**	**Tránsito Cara Oculta Lunar (DSCOVR)**	Fotografía histórica de la cámara EPIC: la cara oculta de la Luna totalmente iluminada cruzando por delante de la Tierra.	**Ver Tránsito Lunar 3D ■**	■ *Plan S16*
17 [COD-017]	**Ingeniería & Energía**	**Turbina Eólica Marina en Sección**	Góndola, rotor, multiplicadora y generador síncrono; orientación aerodinámica de palas eólica offshore frente al viento marino.	**Ver Turbina Eólica 3D ■**	■ *Plan S17*
18 [COD-018]	**NASA • Hito Histórico**	**Earthrise: Salida de la Tierra (Apollo 11)**	La emblemática imagen de la Tierra azul elevándose sobre el horizonte árido del Mar de la Tranquilidad lunar tomada en 1969.	**Ver Earthrise 3D ■**	■ *Plan S18*
19 [COD-019]	**Salud & Fisiología**	**Sistema Renal & Nefrona Humana**	Riñón en corte coronal con cápsula, pirámides y corteza; microestructura 3D del glomérulo y filtrado microscópico de sangre.	**Ver Sistema Renal 3D ■**	■ *Plan S19*
20 [COD-020]	**NASA • Hazaña Humana**	**Paseo Espacial en el Vacío (Gemini 4)**	Fotografía histórica del astronauta Ed White flotando libre durante 21 minutos sobre la Tierra con cordón umbilical dorado.	**Ver Paseo Espacial 3D ■**	■ *Plan S20*
21 [COD-021]	**Geología & Vulcanismo**	**Cámara Magmática de un Volcán 3D**	Corte transversal de un estratovolcán activo: chimenea central, cámara magmática incandescente, magma viscoso y erupción.	**Ver Volcán Activo 3D ■**	■ *Plan S21*
22 [COD-022]	**NASA • Cosmos Profundo**	**Telescopio Espacial James Webb (JWST)**	Espejo primario hexagonal de oro de 24K, parasol de 5 capas de Kapton, instrumentos infrarrojos NIRCam y órbita en L2.	**Ver James Webb 3D ■**	■ *Plan S22*
23 [COD-023]	**Geofísica & Tierra**	**Viaje al Núcleo de la Tierra (Geodinamo)**	Corte sagital 3D: corteza, manto en convección, núcleo externo líquido (geodinamo/magnetosfera) y núcleo interno sólido 5.500 °C.	**Ver Núcleo de la Tierra 3D ■**	■ *Plan S23*

Estándar Técnico Compartido: Todos los simuladores operan en el navegador sin descargas pesadas ni plugins externos, compatibles con WebGL / Babylon.js / Three.js, y garantizan una experiencia pedagógica fluida en equipos estándar.